Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Учебно-исследовательская работа №1 по дисциплине Моделирование
Статистический анализ результатов измерений

Выполнил: Снагин Станислав Максимович
Проверил: Авксентьева Елена Юрьевна
Поток: 2.3

Санкт-Петербург 2026 г.

Содержание

Задание 3
Ход работы 4
Цель работы 4
Задачи 4
Этап 1 Расчёт характеристик исходной последовательности 4
Вывод по этапу 1 5
Вывод 6

Задание

Вариант: 29

Выполнить обработку заданной числовой последовательности для случаев, когда путём измерений получено 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений случайной величины. Для каждого объёма выборки необходимо:

- рассчитать оценку математического ожидания;
- рассчитать оценку дисперсии;
- определить среднеквадратическое отклонение;
- определить коэффициент вариации;
- найти доверительные интервалы для оценки математического ожидания с доверительными вероятностями 0,9, 0,95 и 0,99;
- рассчитать относительные отклонения полученных значений от результатов для выборки из 300 величин.

Результаты расчётов представить в виде таблицы и сформулировать вывод об изменении оценок при увеличении объёма выборки.

Ход работы

Цель работы

Изучение методов обработки и статистического анализа результатов измерений на примере заданной числовой последовательности путём оценки её числовых характеристик при различных объёмах выборки.

Задачи

Для первых 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений исходной последовательности необходимо рассчитать математическое ожидание, дисперсию, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации и доверительные интервалы для математического ожидания. Полученные оценки требуется сравнить с результатами для полной выборки из 300 значений.

Этап 1 Расчёт характеристик исходной последовательности

Для выборки объёма n оценка математического ожидания рассчитывается по формуле

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Несмещённая оценка дисперсии и среднеквадратическое отклонение определяются следующим образом:

$$s^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2, \quad s = \sqrt{s^2}.$$

Коэффициент вариации равен отношению среднеквадратического отклонения к модулю среднего значения:

$$v = \frac{s}{|\overline{x}|}.$$

Полуширина доверительного интервала для математического ожидания с доверительной вероятностью p вычисляется с использованием распределения Стьюдента:

$$h_p = t_{\frac{1+p}{2}, n-1}\frac{s}{\sqrt{n}}.$$

Относительное отклонение характеристики, рассчитанной для первых n значений, от результата полной выборки определяется по формуле

$$\delta_{\theta(n)} = \frac{|\theta_n - \theta_{300}|}{|\theta_{300}|} \cdot 100\ \%.$$

В таблице 1 приведены результаты расчётов. В строках доверительных интервалов указана полуширина интервала.

Таблица 1 — Характеристики заданной числовой последовательности

Характеристика		10	20	50	100	200	300
Мат. ожидание	Знач.	15,038	16,579	19,886	21,972	18,153	19,626
	%	23,38	15,53	1,33	11,95	7,51	0,00
Дов. инт. 0,9	Знач.	±9,704	±10,880	±7,402	±6,205	±3,477	±3,171
	%	206,04	243,13	133,44	95,69	9,65	0,00
Дов. инт. 0,95	Знач.	±11,976	±13,170	±8,872	±7,415	±4,149	±3,782
	%	216,65	248,23	134,60	96,07	9,70	0,00
Дов. инт. 0,99	Знач.	±17,204	±18,002	±11,832	±9,815	±5,472	±4,982
	%	245,33	261,34	137,50	97,01	9,83	0,00
Дисперсия	Знач.	280,252	791,841	974,620	1396,587	885,238	1107,975
	%	74,71	28,53	12,04	26,05	20,10	0,00
С.к.о.	Знач.	16,741	28,140	31,219	37,371	29,753	33,286
	%	49,71	15,46	6,21	12,27	10,61	0,00
К-т вариации	Знач.	1,113	1,697	1,570	1,701	1,639	1,696
	%	34,36	0,08	7,44	0,29	3,36	0,00

Примечание. Относительные отклонения рассчитаны от одноимённых значений для выборки объёма 300. Поэтому в последнем столбце они равны нулю.

Вывод по этапу 1

При увеличении объёма выборки оценки математического ожидания, дисперсии и среднеквадратического отклонения изменяются немонотонно. Для полной выборки математическое ожидание равно 19,626, дисперсия — 1107,975, а среднеквадратическое отклонение — 33,286.

Полуширина доверительного интервала с вероятностью 0,95 уменьшается с 13,170 при $n = 20$ до 3,782 при $n = 300$, поэтому оценка математического ожидания на большой выборке становится точнее. Коэффициент вариации полной выборки равен 1,696. Значение больше единицы указывает на большой разброс исходных данных относительно среднего значения.

Вывод

В ходе первого этапа работы рассчитаны статистические характеристики исходной числовой последовательности варианта 29 для выборок объёмом 10, 20, 50, 100, 200 и 300 значений. Полученные оценки изменяются немонотонно, поскольку каждый следующий объём включает новые наблюдения с большим разбросом.

Для полной выборки математическое ожидание составило 19,626, дисперсия — 1107,975, среднеквадратическое отклонение — 33,286, а коэффициент вариации — 1,696. При увеличении объёма выборки доверительные интервалы в целом сужаются. Это показывает, что оценка математического ожидания становится точнее. Коэффициент вариации больше единицы свидетельствует о существенном разбросе значений относительно среднего.